

集成电路封装概述

集成电路芯片是指经过设计、制造、封装与测试后，将晶体管、二极管等有源器件与电阻电容电感等无源器件，以及传统电路，微缩至微米、纳米量级，集成在一块半导体单晶片上，执行特定电路或系统功能的微结构

芯片的制造实质上是单晶基底经由外延、氧化、掺杂、光刻、镀膜、刻蚀和金属化等基本集成电路制造工艺，按一定顺序反复交替排列进行完成。裸芯片需要进行封装和测试才能成为具有特定功能的独立芯片

简述芯片封装的定义和核心功能（作业）

集成电路芯片的封装主要是指利用膜技术及微细加工技术将芯片固定连接到具有支撑作用的基板或引线框架上，引出接线引脚以与外部电气连接和信号传输，再用材料密封包裹起来实现保护，得到独立的芯片结构

核心功能

- 支撑保护：牢固的机械支撑，严密的环境隔离
- 电源分配：电源电压的分配和导通
- 信号传输：芯片和外部电路之间的信号连接传输
- 散热通道：提高良好的散热通道，防止芯片过热受损

试述芯片封装技术的主要分类方法及对应的类别（作业）

- 密封材料
 1. 金属封装CU、AL或AL合金。优点：机械强度较高，散热性能好，一定的电磁屏蔽。缺点：受热时氧化膜容易开裂
 2. 陶瓷封装AL₂O₃和ALN制作陶瓷基片。优点：耐湿性好，良好的线膨胀率及热导率，综合性能好。缺点：成本较高，导热系数较低
 3. 塑料封装：占整个封装的90%以上，热固型塑料，环氧树脂。优点：成本低，质量较轻，绝

缘性能很好和抗冲击性强。缺点：气密性不好，对湿度敏感。

■ 封装引脚

1. 引脚插入封装：单列直插，双列直插，网格直插
2. 表面贴装封装：四测无引脚扁平封装QFN，球栅阵列封装BGA，目前，表面贴装式封装已占IC封装的80%以上。

■ 封装对象和内容

1. 一级：指把芯片固定在基板或引脚架上，实现电路连接后进行密封，芯片级封装
2. 二级：指芯片与其他元器件焊接在印刷电路板，板级封装
3. 三级：指多个PCB板组装后进行系统的封装，系统级封装
4. 四级：指多个系统组装进行最终产品的封装，产品级封装

简述芯片封装的主要工艺流程（作业）

1. 划片：先对晶圆进行减薄处理以降低厚度，然后使用切割设备将整片晶圆沿着划片道切割成一个个独立的芯片
2. 贴片：将切割后的芯片通过导电胶或焊料固定到封装基板或引线框架上，为后续电连接和散热提供基础
3. 互连键合：通过金线、铜线或焊球等方式，将芯片上的焊盘与封装基板或引线框架连接，实现芯片与外部电路的电器连接
4. 封装：使用塑料封装材料或其他封装结构对芯片进行保护，形成完整的封装结构，提高机械强度并保护芯片免受外界环境影响
5. 最终封装与测试：对封装后的芯片进行最终电性能测试和可靠性测试，筛选出合格产品并进行分级，然后进入出货阶段

简述芯片封装技术的新发展方向和新的技术要求（作业）

集成电路芯片的发展方向是高密度、复杂化、高性能，实现途径一是缩小单个元器件的尺寸，二是增大单个集成电路芯片的面积

集成电路芯片封装向着高集成度、大尺寸、高散热、高频、多引脚、薄型化的技术方向发展

- 封装结构小型化与薄型化要求：缩小封装面积，提高封装效率
- 高散热性要求：封装结构和材料应具有更高的散热效率
- 适应大尺寸芯片的要求：改进封装材料，调控应力，防止芯片变形

- 适应多引脚：引脚要短以减少延迟，间距能避免相互干扰

封装工艺流程

列举芯片封装流程的前后端工艺环节，并解释前端各环节的定义和目的（作业）

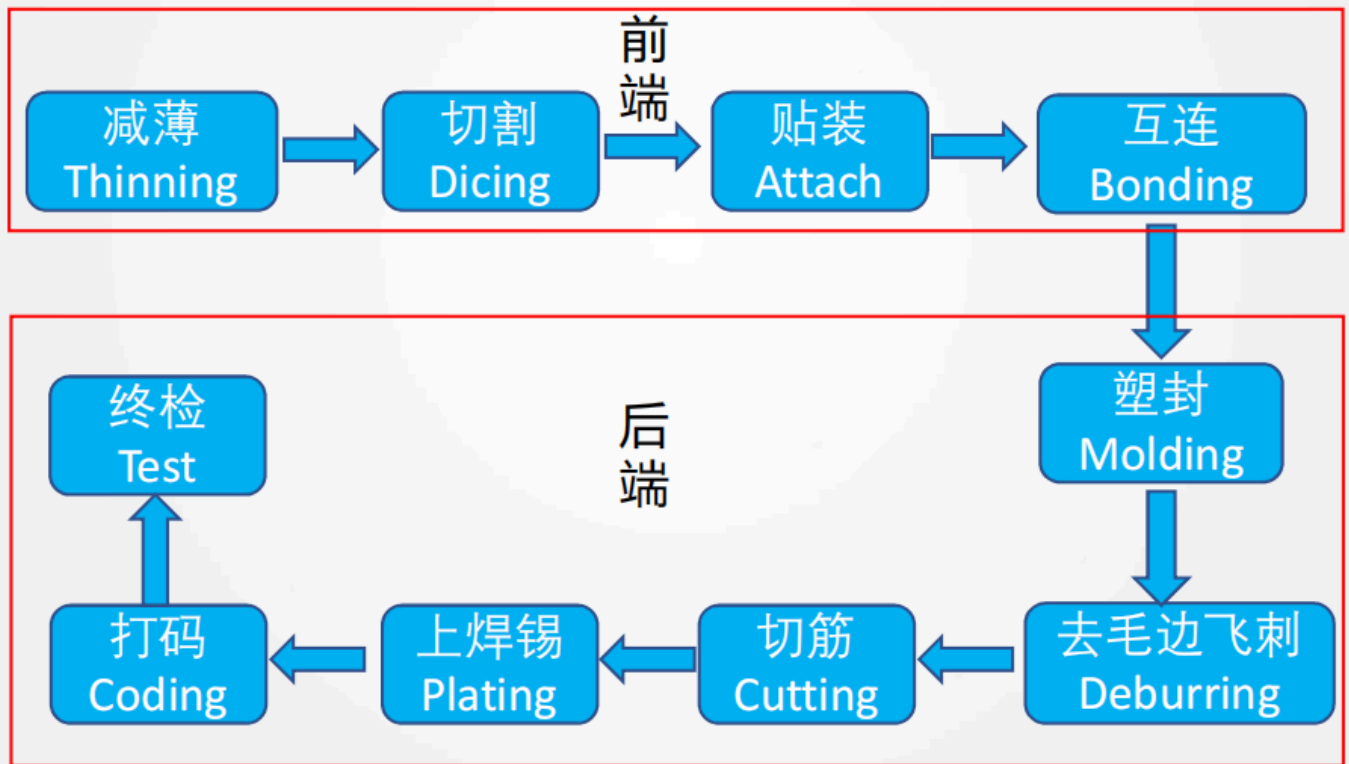
■ 前端

1. 减薄：芯片封装初始，通过化学或机械方法将晶圆的厚度降低至数十微米减薄。目的：原始晶圆较厚，减薄是为了方便切割，更有利于散热以及封装对轻薄化的需求
2. 切割：将减薄后的硅片背面固定好，利用划片机将芯片阵列切割成为一个个独立的芯片。目的：将整片晶圆上的重复芯片单元分离，实现芯片单体化，避免芯片边缘出现崩边、裂纹等缺陷，保障芯片边缘完整性
3. 贴装：将芯片粘结固定在封装基板或引线框架上的芯片焊盘区域的过程。目的：为裸芯片提供稳定的机械支撑，保证封装结构稳定性，为芯片提供低阻散热路径，将工作热量传导至封装体外
4. 互连：指芯片的焊区与封装壳体的IO引线或引线框架焊区之间的互联过程。目的：实现芯片与外电路的电气连接和信号传输，稳定可靠的互连工艺可提升封装长期可靠

■ 后端：塑封-去毛边飞刺-切筋-上焊锅-打码-终检

常见的切割方式有刀片切割和激光切割

- 刀片切割以刀片磨削的方式，将切割槽里的摩擦击碎成粉末，切割质量取决于磨粒。特点是设备便宜，精度不高，易崩边，不适合太薄晶圆，100um以上
- 激光切割是利用聚焦的高能激光束将被照射区域迅速加热至气化蒸发，切割质量取决于激光光束的功率和束斑直径，特点是应力损伤小，精度极高，价格昂贵，碎屑难以清理



阐述晶圆原始厚度较厚和需要减薄的原因，列举四种减薄工艺并解释原理（作业）

晶圆在前道芯片制造过程中，需要进行许多加工工序，必须具备足够的机械强度与刚性，避免加工、搬运过程中发生翘曲、变形，保障前道制造的良率与稳定性。之所以需要减薄，是因为原始晶圆厚度大，切割时，加工深度大，极易出现崩边，裂片等缺陷，厚硅衬底热阻高，芯片工作产生的热量难以通过背面快速传导至封装散热结构，会导致芯片结温升高，原始晶圆厚度过厚，不利于封装薄化

■ 四种减薄工艺

1. 机械研磨原理：研磨盘与硅片之间的相对摩擦运动，即研磨料的摩擦作用共同完成硅片背面材料的去除
2. 干法腐蚀：在氩气环节下，利用磁力控制常压等离子体副使气体 CF_4 ，输送至与硅片表面材料发生化学反应生成 SiF_4 ，去除碎片表面材料
3. 湿法腐蚀：利用化学溶液的腐蚀作用去除硅片表面材料，通常将酸性化学溶液均匀地喷洒在旋转的硅片表面上，硅片表面材料在混合酸液 $HF+HNO_3$ 的作用下被连续地腐蚀掉
4. 化学机械抛光：硅片表面与抛光液包含的特定化学溶液反应转化一层较软的化学反应膜，

然后在磨粒的机械磨擦作用下被去除，并被流动的抛光液带走，本质上是化学成膜过程和机械去膜过程的交替

贴装是指将芯片粘结固定在封装基板或引线框架上的芯片焊盘区域的过程。目的：牢固的机械连接，良好的散热。

引线框架：提供电路连接和Die的支撑固定；主要材料为铜，局部区域镀银，NiPdAu等材料

基板是IC封装最大的成本端，基材包括铜箔、树脂基板等。所需铜箔为电解同步、超薄均匀性铜箔，1.5um，一般2-18um

简述四种芯片贴装工艺的原理，常用材料体系及对应工艺温度（作业）

1. 共晶贴装原理：利用共晶成分的合金，在共晶温度时通过共晶熔合反应在芯片和其对应焊盘之间形成共晶体，从而实现贴装。常用材料体系：Au-S，Au-Ge，Au-Sn等
2. 焊接贴装原理：利用焊料的低熔点特性，融化润湿键合界面，与此同时与连接界面的金属元素之间的冶金反应，生成金属间化合物进行芯片贴装
3. 黏合剂贴装原理：利用高分子胶粘剂的胶粘作用，物理粘结芯片与基座。常用材料：聚酰亚胺和环氧树脂。可填充Ag粉和Ag颗粒（75%-80%）导电，填充Al₂O₃颗粒绝缘，固化温度150~180℃
4. 玻璃胶贴装原理：低熔点玻璃粉浆料加热熔融，冷却后玻璃固化实现芯片粘结固定，多用于陶瓷封装。常用材料：低熔点玻璃粉与有机树脂溶剂混合制成玻璃浆料，根据导电性和导热性需求，可掺填金属粉（80%银粉）分阶段加热：75℃保温15min，除掉溶剂，375℃以上完全烧除有机物。

解释引线键合的原理，并简述热超声引线键合工艺流程及对应键合点类型

- 原理：利用外部能量破坏焊区表面的氧化层和污染物，然后使引线与焊区金属产生塑性变形实现紧密接触（原子间引力范围2nm）并促进界面原子相互扩散，形成键合点。引线键合的键合接点形状分别为楔形和球形
- 工艺流程
 1. 劈刀下降，焊球被锁定在端部中央

2. 在压力、超声、温度的作用下形成连接
3. 劈刀上升到弧形最高度
4. 劈刀高速运动到第二键合点，形成弧形
5. 在压力、超声温度作用下形成第二点连接
6. 劈刀上升至一定位置，送出尾丝
7. 夹住引线，拉断尾丝
8. 引燃电弧，形成焊球，进入下一键合循环

- 键合点类型：第一类键合点是球形键合；第二类键合点是鱼尾型键合

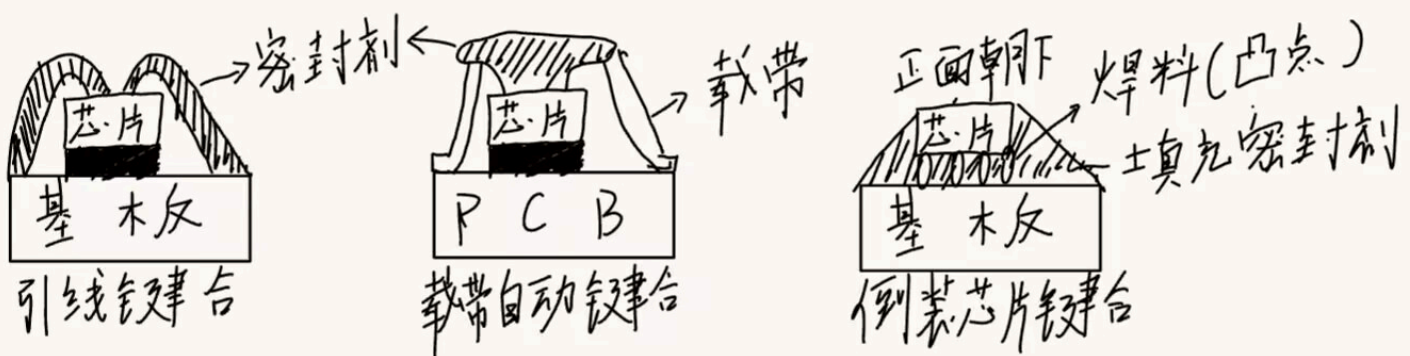
热压键合

- 原理：通过加热和加压力（50-150g/点），破坏金属焊区表面的氧化层，同时使焊区金属发生塑性形变，使压焊的金属丝于焊区金属紧密接触（达到原子引力范围），伴随着相互扩散，实现键合。热压键合本质属于高温键合过程，因而多采用的使相对耐氧化的Au丝
- 特点：操作温度高，键合时间场，易氧化，易损坏芯片

超声键合

- 原理：利用超声波发生器产生的能力，使楔形劈刀产生弹性振动，带动金属丝在焊区表面迅速摩擦，超声同时在劈刀上施加一定竖直压力，使金属丝和焊盘发生塑性变形，实现紧密接触并扩散，从而形成牢固键合

绘图展示三种互连结构，并分析倒装互联封装的主要工艺特点（作业）



- 优点

1. 小尺寸：倒装互连的基板面积小，接近实际1：1的封装效率
2. 性能增加：短的凸点互连距离，减小互连延迟，降低了引线之间的耦合电容和电感，提高了IO封装密度
3. 工艺简单：安装，互连同时完成，简化了工艺
4. 高散热性：芯片背面没有塑封，可进行有效地散热

■ 缺点

1. 裸芯片很难测试，维护困难或不可能
2. 凸点芯片适应优先，成本较高
3. 各材料间的应力匹配问题，和SMT工艺相容性较差

解释转移塑封成型的原理和工艺流程

- 原理：利用热固型塑料的性质变化，即固化前加热至较低温度，即可熔融为液态实现流动填充，但是将其加热到一定温度厚内部会发生聚合交联反应，形成网状的刚性固体，继续加热也不会再次熔化流动。
- 工艺流程：
 1. 将已贴装芯片并完成互连键合的基板或框架整个置于设有浇道系统的模具中
 2. 将热固型塑料的预成型块填充入预热炉内，加热至90~95℃，使其熔化成液态进入转移罐
 3. 在转移罐内的活塞压力下液态的热固性塑料被挤压经由浇道进入模腔（温度先保持在90-95℃）
 4. 进入磨枪的热固型塑料迅速固化（温度加热保持在170-175℃），经过短时的保压后，经由顶杆顶出